

Plan du chapitre

I	Présentation du composant	2
I.1	Qu'est-ce qu'un ALI ?	2
I.2	Amplification différentielle de tension	3
I.3	Saturation de la tension de sortie	3
I.4	Utilisation d'un ALI avec boucle de rétroaction	4
II	Modèle de l'ALI idéal	6
II.1	Hypothèses du modèle	6
II.2	Régime linéaire/saturé d'un ALI idéal	6
III	Montages à connaître	7
III.1	Suiveur	7
III.2	Comparateurs simple	8
III.3	Amplificateurs	10
III.4	Comparateurs à hystérésis	12

Capacités exigibles

- Distinguer les régimes de fonctionnement (linéaire/saturé) d'un ALI.
- Relier le régime de fonctionnement au type de rétroaction présente dans le montage.
- Modèle de l'ALI idéal : connaître les hypothèses du modèle et les équations de fonctionnement en régime linéaire ou saturé.
- Établir la relation entrée-sortie d'un montage utilisant un ALI idéal fonctionnant en régime linéaire.
- Représenter graphiquement la caractéristique entrée/sortie d'un comparateur simple
- Représenter graphiquement la caractéristique entrée/sortie d'un comparateur à hystérésis

I Présentation du composant

I.1 Qu'est-ce qu'un ALI ?

L'**A**mplificateur **L**inéaire **I**ntégré (ALI) est un composant inventé en 1947, dans le but d'appliquer des opérations mathématiques (addition, soustraction, intégration, dérivation,...) à des tensions.

Depuis les années 1960, il est disponible sous forme de circuit **intégré**, c'est-à-dire sous forme de puce électronique. Actuellement, le coût d'un ALI se situe entre 0,1 € et 100 €.

Autre noms : Amplificateur opérationnel, « Ampli Op », AO, AOP. En anglais : Operational Amplifier, « Op Amp ».

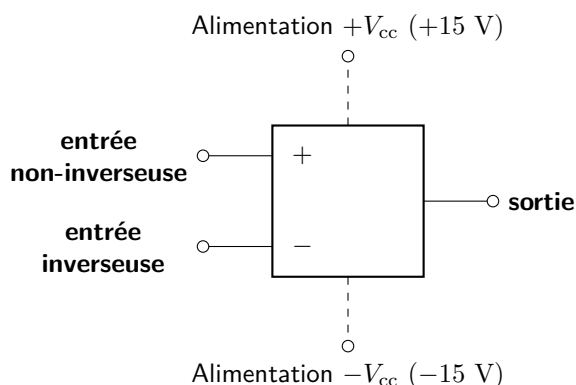


Figure 1 – Broches d'entrée, de sortie, et d'alimentation d'un ALI.

Un ALI est un composant à 5 broches (figure 1), dont deux servent à l'alimenter. On utilise une alimentation continue symétrique $\pm V_{cc}$. La plupart du temps $V_{cc} = 15\text{ V}$. Lorsqu'on représente un ALI dans un circuit, on ne dessine pas les broches d'alimentation (figure 2).

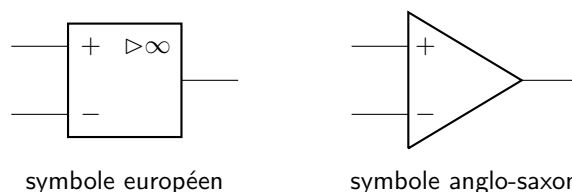


Figure 2 – Symboles européen et anglo-saxon d'un ALI.

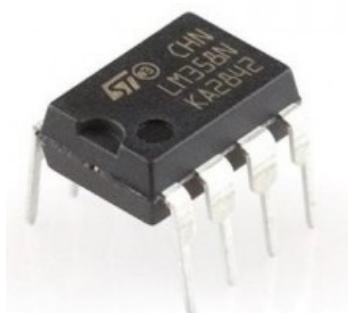


Figure 3 – Photo d'un ALI : Modèle LM358 produit par ST Microelectronics.

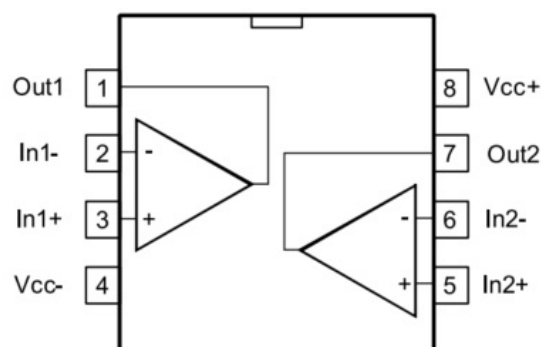
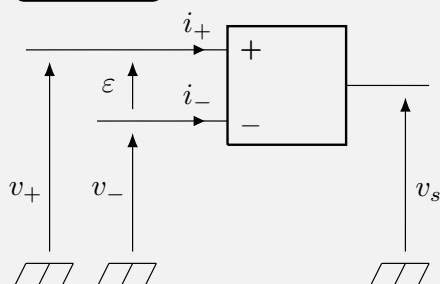


Figure 4 – Brochage du LM358, il y a en fait deux ALI dans le même composant. Source : fiche technique.

Aretenir

- Un ALI est un composant **actif** : il a besoin d'être alimenté pour fonctionner. On utilise une alimentation continue symétrique $\pm V_{cc}$ avec $V_{cc} = 15\text{ V}$.
- un ALI possède deux broches d'entrée : l'entrée non-inverseuse (entrée « + ») et l'entrée inverseuse (entrée « - »), ainsi qu'une broche de sortie.

Notations



On introduit les notation suivantes :

- v_+ : potentiel à l'entrée non-inverseuse
- v_- : potentiel à l'entrée inverseuse
- $\varepsilon = v_+ - v_-$: différence de potentiel entre l'entrée non-inverseuse et l'entrée inverseuse.
- i_+, i_- : courants en entrée, appelés **courants de polarisation**
- v_s : potentiel en sortie

I.2 Amplification différentielle de tension

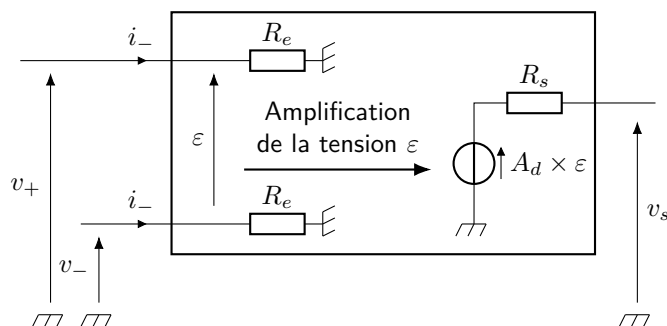


Figure 5 – Modèle simplifié d'un ALI

Modèle	LM741	TL081	ALI idéal
Gain différentiel A_d (sans unité)	$2 \cdot 10^5$	$2 \cdot 10^5$	∞
Résistance d'entrée en Ω	$2 \cdot 10^6$	10^{12}	∞
Courants de polarisation	80 nA	30 pA	0
Résistance de sortie en Ω	75	100	0

Figure 6 – Caractéristiques de deux ALI réels et d'un ALI idéal. Sources : fiches techniques (pour les ALI réels).

La figure 5 présente un modèle simple de fonctionnement d'un ALI :

- Les entrées sont assimilées à des résistances R_e . La valeur de R_e est appelée **résistance d'entrée** de l'ALI.
- La sortie est modélisée par un générateur de Thévenin, de résistance de sortie R_s , et délivrant une tension proportionnelle à ε . Le coefficient d'amplification A_d (sans unité) est appelé **gain différentiel**.

Aretenir : ordres de grandeur des paramètres d'un ALI réel

- Gain différentiel : $A_d \approx 10^5$ (sans unité)
- Résistance d'entrée : $R_e > 1 \text{ M}\Omega$ → **Conséquence** : les courants de polarisation (i_+ et i_-) sont très faibles.
- Résistance de sortie : $R_s \approx 100 \Omega$

Remarque

Dans toute la suite du cours, nous négligerons la résistance de sortie R_s , ce qui revient à assimiler la sortie à un générateur de tension idéal. On a donc $v_s = A_d \times \varepsilon$.

I.3 Saturation de la tension de sortie

La tension de sortie de l'ALI est **bornée**, elle ne peut pas dépasser une valeur appelée **tension de saturation**, notée v_{sat} , et elle ne peut pas être inférieure à $-v_{sat}$.

En pratique v_{sat} est proche de V_{cc} mais légèrement inférieure. Dans les exercices, on considère souvent que $v_{sat} = V_{cc} = 15 \text{ V}$.

Le graphe ci-contre représente la tension de sortie v_s en fonction de ε .

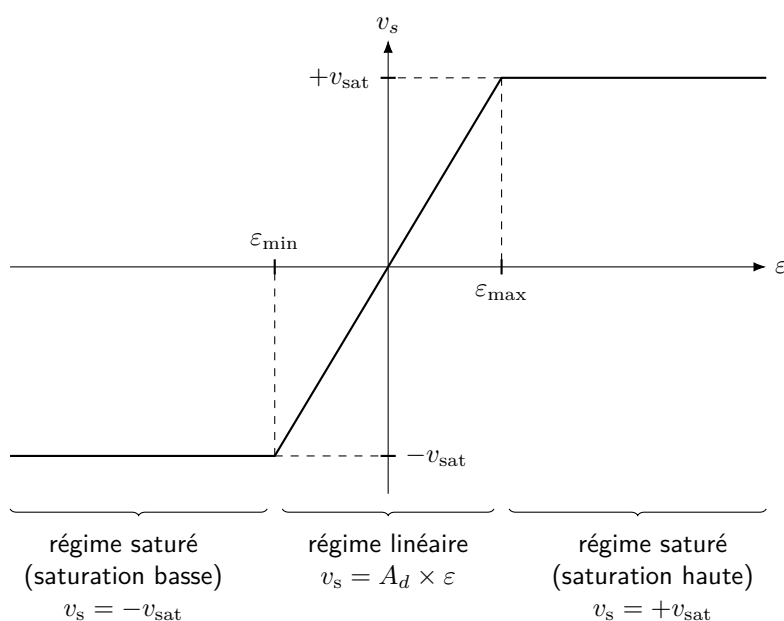


Figure 7 – Tension de sortie v_s en fonction de ε

Exercice

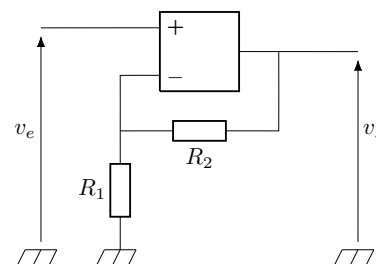
En supposant que $v_{\text{sat}} = 15 \text{ V}$ et que $A_d = 10^5$, calculer ε_{max} et ε_{min} . Conclusion ?

A retenir

- La tension de sortie d'un ALI est bornée : $-v_{\text{sat}} \leq v_s \leq +v_{\text{sat}}$ avec $v_{\text{sat}} \approx V_{\text{cc}}$.
- Un ALI peut fonctionner dans deux régimes :
 - Le **régime linéaire**, lorsque $\varepsilon \approx 0$, donc lorsque $v_+ \approx v_-$.
 - Le **régime saturé**, on a alors $v_s = \pm v_{\text{sat}}$

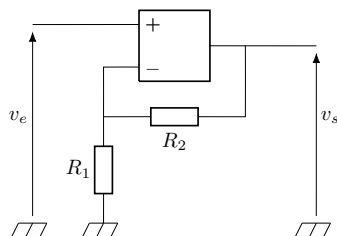
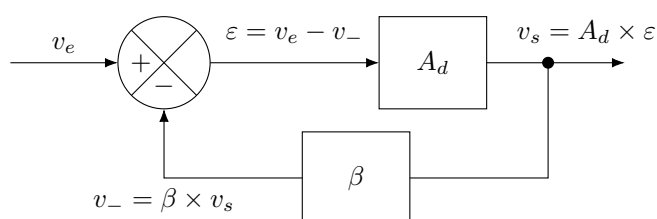
I.4 Utilisation d'un ALI avec boucle de rétroaction**Question préliminaire**

Justifiez que pour le montage ci-contre : $v_- = \beta v_s$, avec $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.
On supposera que $i_- \approx 0$.



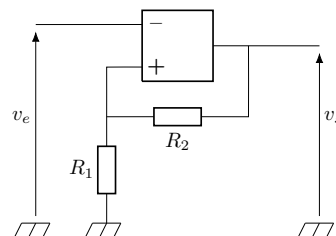
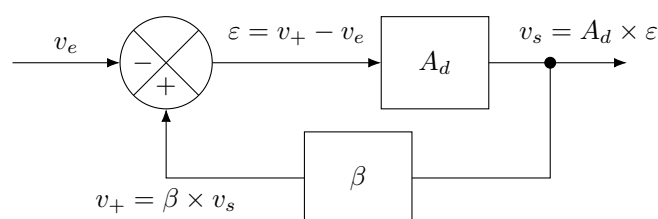
Définition

- Dans certains montages, la sortie de l'ALI est connectée à une des entrée (via un fil ou des composants électroniques). Cette connexion *sortie* $\rightarrow$ *entrée* est appelée une **boucle de rétroaction**.
- Lorsque la sortie est connectée à l'entrée non-inverseuse (+), c'est une boucle de rétroaction **positive**.
- Lorsque la sortie est connectée à l'entrée inverseuse (-), c'est une boucle de rétroaction **négative**.

**Figure 8** – Montage à boucle de rétroaction négative.**Figure 9** – Schéma bloc associé.**Effet d'une boucle de rétroaction négative :**

On suppose qu'initialement, $\varepsilon = 0$. Puis on augmente v_e .

- Comment évolue ε ?
- Comment évolue v_s ?
- Comment évolue v_- ?
- Comment évolue ε ?

Conclusion :**Figure 10** – Montage à boucle de rétroaction positive.**Figure 11** – Schéma bloc associé.**Effet d'une boucle de rétroaction positive :**

On suppose qu'initialement, $\varepsilon = 0$. Puis on augmente v_e .

- Comment évolue ε ?
- Comment évolue v_s ?
- Comment évolue v_+ ?
- Comment évolue ε ?

Conclusion :**A retenir**

- S'il y a une boucle de rétroaction **négative** dans le montage, on supposera que l'ALI fonctionne en **régime linéaire**.
- S'il y a une boucle de rétroaction **positive** dans le montage, on supposera que l'ALI fonctionne en **régime saturé**.
- S'il n'y a **pas de boucle de rétroaction** dans le montage, on supposera que l'ALI fonctionne en **régime saturé**.
- S'il y a deux boucles de rétroaction (une positive et une négative), on ne peut pas savoir si l'ALI fonctionne en régime linéaire ou saturé. L'indication sera alors fournie par le sujet.

II Modèle de l'ALI idéal

II.1 Hypothèses du modèle

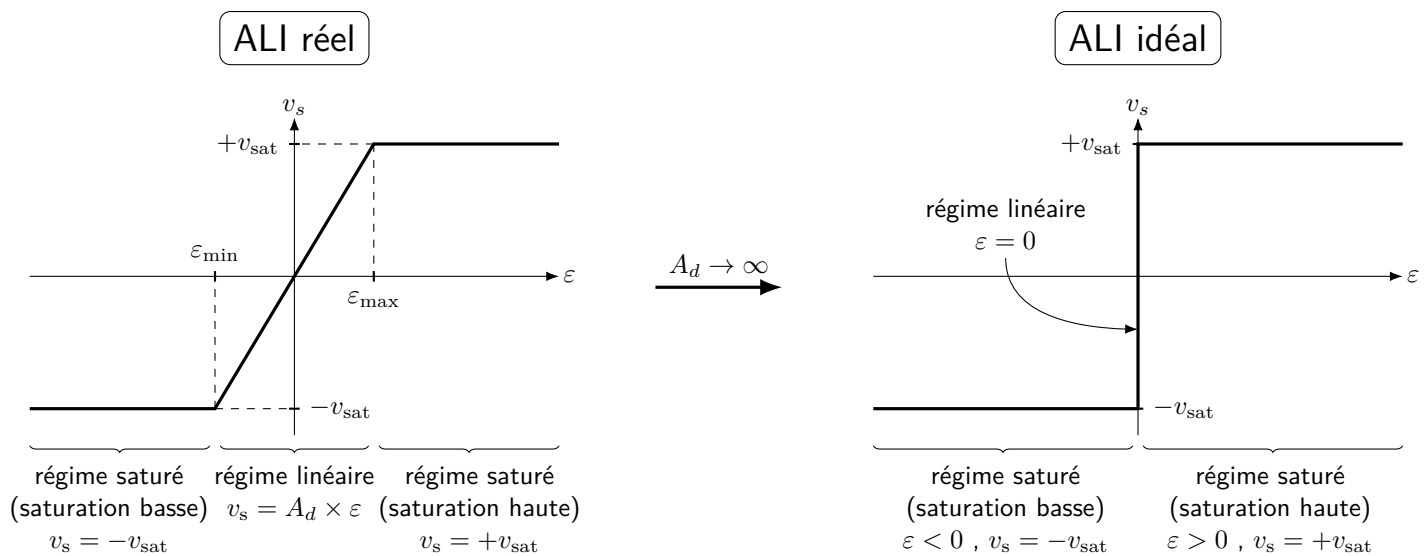
A retenir

Le modèle de l'ALI idéal repose sur 3 hypothèses :

- Le gain différentiel est supposé infini : $A_d \rightarrow \infty$
- La résistance d'entrée est infinie $R_e \rightarrow \infty$, donc les courants de polarisation sont nuls : $i_+ = i_- = 0$
- La résistance de sortie est nulle $R_s = 0$ → la sortie se comporte comme un **générateur de tension idéal**.

II.2 Régime linéaire/saturé d'un ALI idéal

Pour comprendre les conséquences de l'hypothèse 1, reprenons le graphe de la figure 7 et faisons tendre A_d (pente du régime linéaire) vers $+\infty$. On a alors $\varepsilon_{max} \rightarrow 0$, et $\varepsilon_{min} \rightarrow 0$. Il n'y a pour $\varepsilon = 0$ que l'ALI fonctionne en régime linéaire.

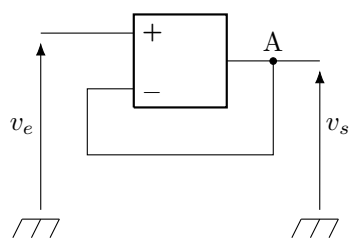


A retenir

- Lorsqu'un ALI idéal fonctionne en **régime linéaire** : $\varepsilon = 0$, donc $v_+ = v_-$.
 - La tension de sortie v_s peut prendre n'importe quelle valeur entre $-v_{sat}$ et $+v_{sat}$.
 - Nous verrons dans la suite du cours comment déterminer v_s .
- Lorsqu'un ALI idéal fonctionne en **régime saturé**, il y a deux possibilités.
 - Si $v_+ > v_-$ alors $\varepsilon > 0$ donc $v_s = +v_{sat}$ (saturation haute).
 - Si $v_+ < v_-$ alors $\varepsilon < 0$ donc $v_s = -v_{sat}$ (saturation basse).

III Montages à connaître

III.1 Suiveur



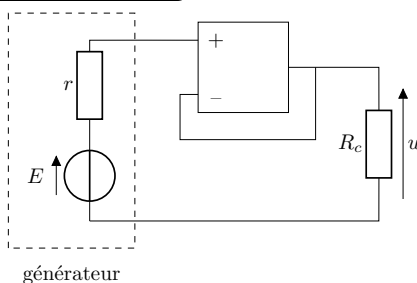
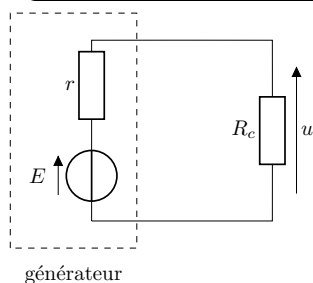
Question

Dans ce montage, l'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ?

Question

Déterminer la relation entrée/sortie du montage suiveur

Application : intérêt d'un montage suiveur



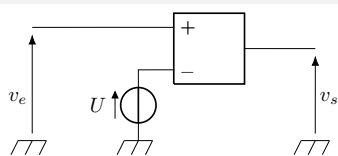
On cherche à imposer une tension E aux bornes d'un appareil modélisé par une résistance de charge R_c .

Cette tension est fournie par un générateur de f.e.m E et de résistance de sortie r .

Pour chacun des montage ci-contre, déterminer la tension u aux bornes de la résistance R_c .

III.2 Comparateurs simple

Comparateur non inverseur

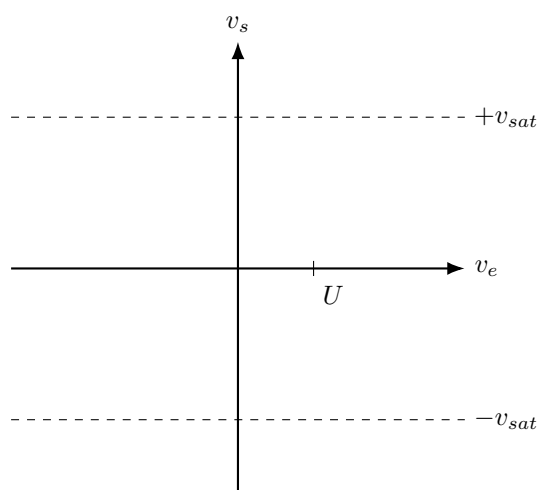


Dans ce montage, U est une tension constante appelée **tension de référence** ou **tension de seuil**.

v_e est une tension qui peut varier au cours du temps.

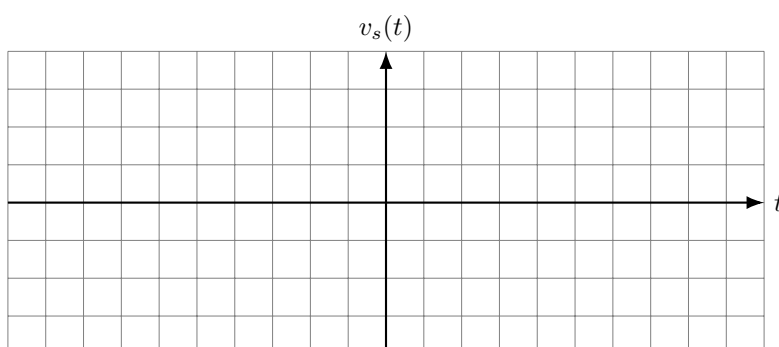
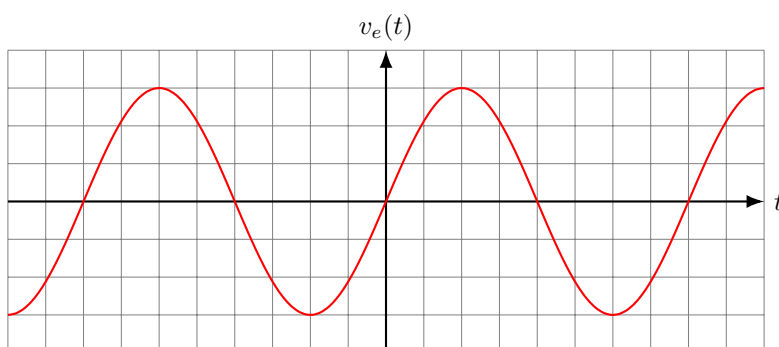
Questions

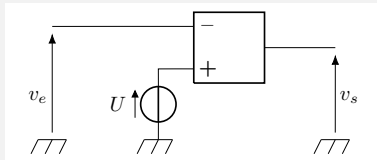
- 1) L'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ? Quelles sont les valeurs possibles en sortie ?
- 2) A quelle condition sur v_e a-t-on $v = +v_{sat}$? $v = -v_{sat}$?
- 3) Représenter le graphe de v_s en fonction de v_e . On supposera $U > 0$.



Application directe : effet sur un signal sinusoïdal

On suppose que $v_e(t)$ est une tension sinusoïdale (voir graphe ci-dessous) et que $U = 10$ V. Compléter le graphe de $v_s(t)$. On prendra $v_{sat} = 15$ V. L'échelle verticale des graphes est 1 carreau = 5 V

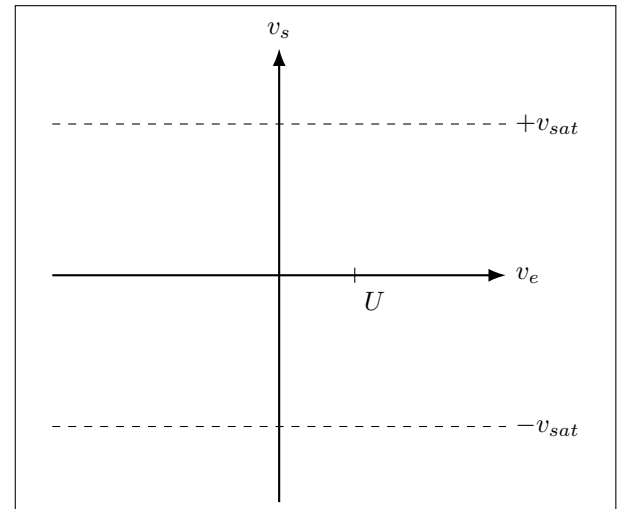


Comparateur inverseur

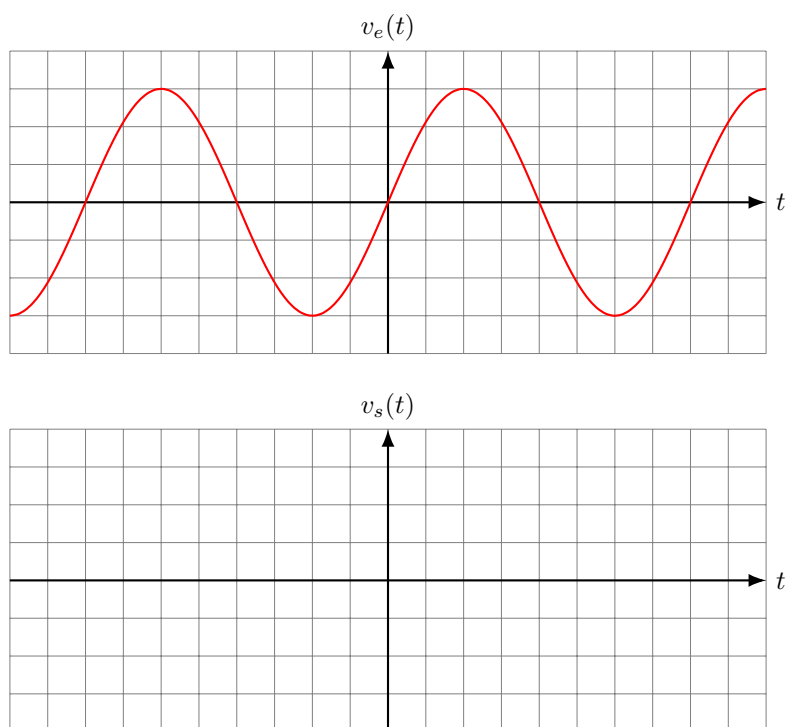
C'est le même montage que précédemment, mais les bornes + et - ont été inversées.

Question

Représenter le graphe de v_s en fonction de v_e . On supposera $U > 0$.

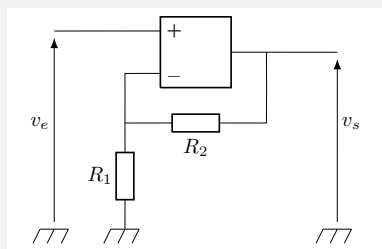
**Application directe : effet sur un signal sinusoïdal**

On suppose que $v_e(t)$ est une tension sinusoïdale (voir graphe ci-dessous) et que $U = 10 \text{ V}$. Compléter le graphe de $v_s(t)$. On prendra $v_{sat} = 15 \text{ V}$. L'échelle verticale des graphes est 1 carreau = 5 V



III.3 Amplificateurs

Amplificateur non inverseur



Le but de ce montage est d'amplifier la tension d'entrée, c'est-à-dire de délivrer en sortie une tension v_s proportionnelle à v_e .

La relation entrée-sortie est :

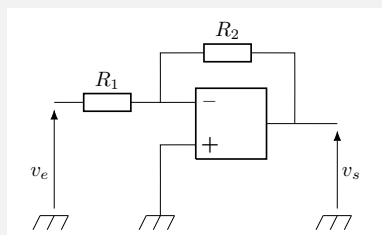
$$v_s = \underbrace{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}_{\text{gain} > 1} v_e$$

Le gain de cet amplificateur est supérieur à 1. Le signal est amplifié.

C'est un amplificateur « non-inverseur » car la tension de sortie est du même signe que la tension d'entrée.

Questions

- 1) L'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ?
- 2) Démontrer que $v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e$.

Amplificateur inverseur

Le but de ce montage est également de délivrer en sortie une tension v_s proportionnelle à v_e .

La relation entrée-sortie est :

$$v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e$$

C'est un amplificateur « inverseur » car la tension de sortie est de signe opposé à la tension d'entrée.

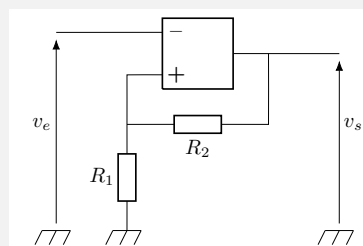
En valeur absolue, la tension sortie v_s est supérieure à v_e si $R_2 > R_1$, mais inférieure si $R_2 < R_1$. Donc, contrairement à ce que son nom indique, ce montage n'est pas forcément un amplificateur.

Questions

- 1) L'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ?
- 2) Démontrer que $v_s = -\frac{R_2}{R_1} v_e$.

III.4 Comparateurs à hystérésis

Comparateur à hystérésis inverseur

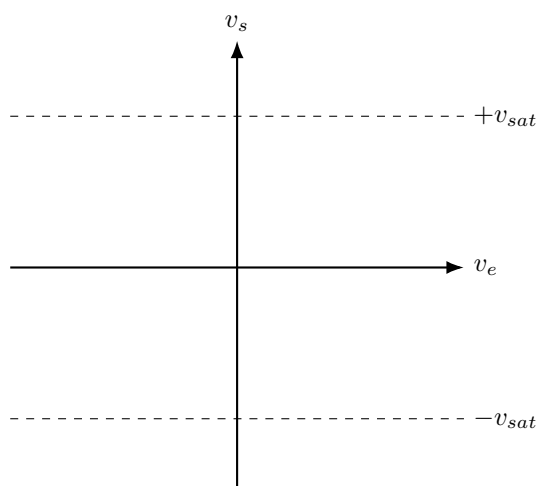


Comportement du montage :

- Lorsque la tension v_e passe **au-dessus** d'une certaine valeur seuil, notée $v_{\text{seuil},1}$, l'ALI bascule en saturation **basse**.
- Lorsque la tension v_e passe **en-dessous** d'une certaine valeur seuil, notée $v_{\text{seuil},2}$, l'ALI bascule en saturation **haute**.
- Les expressions de $v_{\text{seuil},1}$ et $v_{\text{seuil},2}$ ne sont pas à connaître par cœur mais il faut savoir les retrouver (voir démonstration ci-dessous).

Questions

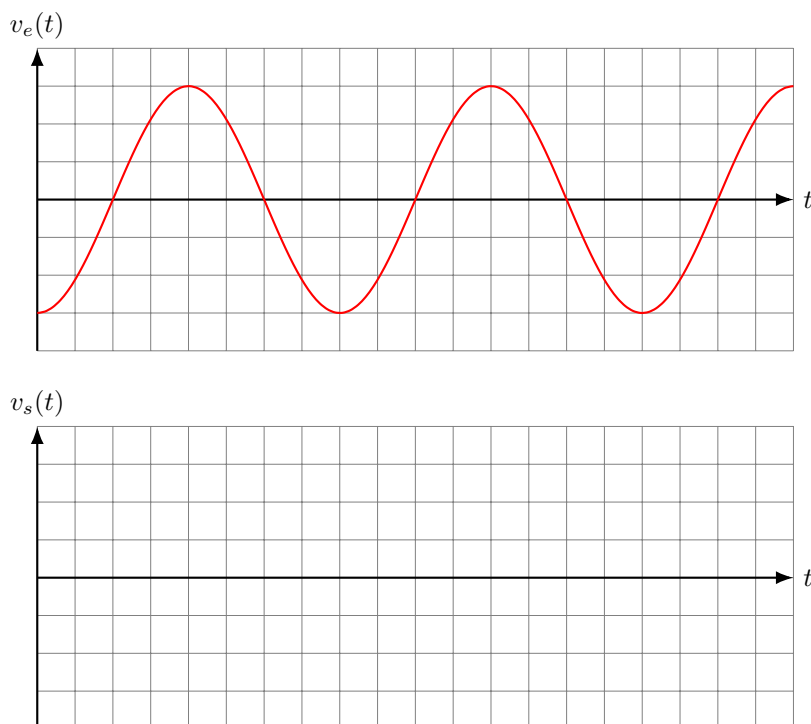
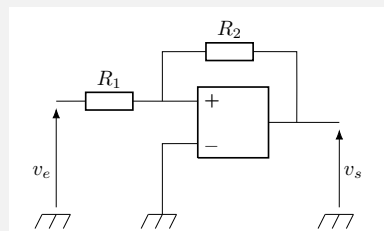
- 1) l'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ?
- 2) Justifier que $v_+ = \beta v_s$, avec $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$.
- 3) On suppose que l'ALI est initialement en saturation haute. Quelle est la plage de valeurs possibles pour v_e ? Pour quelle valeur de v_e , notée $v_{\text{seuil},1}$ l'ALI va-t-il basculer en saturation basse ?
- 4) On suppose que l'ALI est initialement en saturation basse. Quelle est la plage de valeurs possibles pour v_e ? Pour quelle valeur de v_e , notée $v_{\text{seuil},2}$ l'ALI va-t-il basculer en saturation haute ?
- 5) Compléter Le graphe entrée-sortie ci-dessous.



Application directe : effet sur un signal sinusoïdal

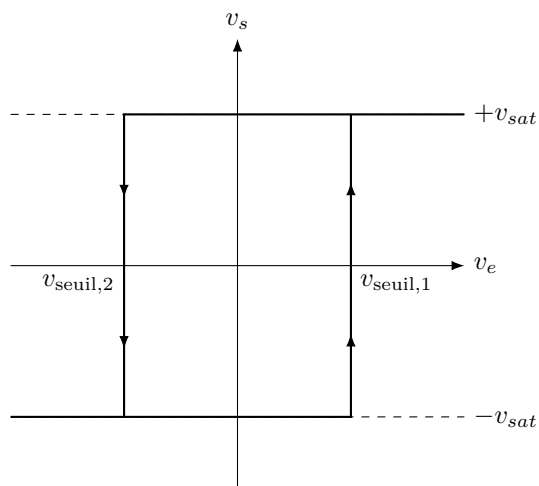
On suppose que $v_e(t)$ est une tension sinusoïdale. Compléter le graphe de $v_s(t)$. On supposera l'ALI initialement en saturation haute.

Données : $v_{sat} = 15 \text{ V}$, $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$. L'échelle verticale des graphes est 1 carreau = 5 V

**Comparateur à hystérésis non-inverseur**

Comportement du montage :

- Lorsque la tension v_e passe **au-dessus** d'une certaine valeur seuil, notée $v_{seuil,1}$, l'ALI bascule en saturation **haute**.
- Lorsque la tension v_e passe **en-dessous** d'une certaine valeur seuil, notée $v_{seuil,2}$, l'ALI bascule en saturation **basse**.
- Les expressions de $v_{seuil,1}$ et $v_{seuil,2}$ ne sont pas à connaître par cœur mais il faut savoir les retrouver (voir TD E1).



$$v_{seuil,1} = \frac{R_2}{R_1} v_{sat}$$

$$v_{seuil,2} = -\frac{R_2}{R_1} v_{sat}$$